

SPUR 6 — BLUTZUCKER

Fall #2024-0311
Exponentialfunktion · Glukosesensor

Name(n): _____

Klasse: _____

Datum: _____

GEGEBEN

Blutzuckerverlauf von Prof. Richter ab 14:00 Uhr:

$B(t) = 95 \cdot e^{(-0,03 \cdot t)} + 85$ B in mg/dL, t in Minuten ab 14:00 Uhr

Grenzwert **135 mg/dL**: darüber = kürzlich gegessen. Institutsküche geöffnet 11:30–14:30 Uhr.

Tatzeitfenster: 14:28–14:47 Uhr.

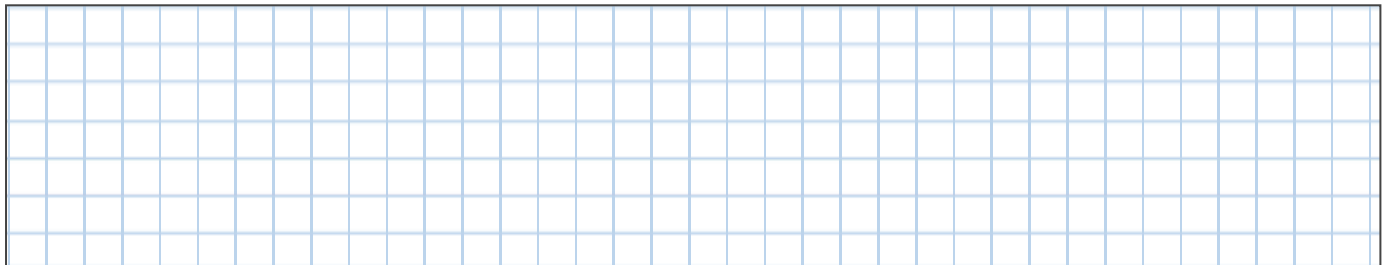
a) Funktionswerte

Berechnet B(0) und B(30) und deutet die Werte.

B(0) = _____ Bedeutung: _____

B(30) = _____ Bedeutung: _____

Rechnung / Lösungsweg:



b) Grenzwert

Ab welchem Zeitpunkt t liegt der Blutzucker unter 135 mg/dL? Stellt die Gleichung auf und löst nach t (ln).

Rechnung / Lösungsweg:



t = _____ Minuten ab 14:00 Uhr = _____ Uhr

c) Schlussfolgerung

Kombiniert das Ergebnis mit den Küchen-Öffnungszeiten, den GPS-Daten (Spur 4) und dem Tatzeitfenster. Was folgt für Prof. Richters Aufenthaltsort — und warum scheidet er aus?
